

Крэш-курс АМС 10 • Тест Т3 • Теория чисел

10 задач • 30 минут • без калькулятора • порог 7 из 10

Имя: _____

Дата: _____

1. Сколько положительных делителей у числа 540?
(A) 20 (B) 24 (C) 27 (D) 30 (E) 36
2. Сколько натуральных чисел, не превосходящих 100, имеют ровно 12 делителей?
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7
3. Чему равен НОД(2024, 748)?
(A) 4 (B) 11 (C) 22 (D) 44 (E) 88
4. Два маяка мигают: один каждые 8 секунд, другой каждые 14. Только что они мигнули одновременно. Через сколько секунд это повторится?
(A) 14 (B) 22 (C) 28 (D) 42 (E) 56
5. НОД двух чисел равен 4, НОК равен 120, одно из чисел — 24. Чему равно второе?
(A) 10 (B) 16 (C) 20 (D) 24 (E) 30
6. Каков остаток от деления 5^{2026} на 7?
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4 (E) 6
7. Какова последняя цифра числа 7^{2023} ?
(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 9
8. Каковы две последние цифры числа 11^{25} ?
(A) 01 (B) 21 (C) 31 (D) 51 (E) 71
9. Сколькими нулями оканчивается $60!$?
(A) 14 (B) 15 (C) 16 (D) 18 (E) 20
10. Чему равен показатель семёрки в разложении $100!$ на простые?
(A) 9 (B) 12 (C) 14 (D) 15 (E) 16

Ключ и разбор

Страница для родителя: отрезать или не распечатывать для ученика. Провалы соотнесите с уроками: 1–2 → 3.1, 3–5 → 3.2, 6–8 → 3.3, 9–10 → 3.4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В	С	Д	Е	С	С	В	Д	А	Е

- 1. $540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$; $(2+1)(3+1)(1+1) = 24$.
- 2. $12 = 12 \cdot 1 = 6 \cdot 2 = 4 \cdot 3 = 3 \cdot 2 \cdot 2$: формы p^5q, p^3q^2, p^2qr . До 100 подходят 60, 72, 84, 90, 96 — ровно 5.
- 3. Евклид: $2024 = 2 \cdot 748 + 528$; $748 = 528 + 220$; $528 = 2 \cdot 220 + 88$; $220 = 2 \cdot 88 + 44$; $88 = 2 \cdot 44$. НОД = 44.
- 4. $\text{НОК}(8, 14) = 8 \cdot 14 / 2 = 56$.
- 5. Произведение = $4 \cdot 120 = 480$; второе число $480 / 24 = 20$.
- 6. Цикл пятёрки mod 7 имеет длину 6; $2026 \equiv 4 \pmod{6}$, $5^4 = 625 = 89 \cdot 7 + 2$: остаток 2.
- 7. Цикл 7, 9, 3, 1; $2023 \equiv 3 \pmod{4}$: цифра 3.
- 8. $11^n \equiv 10n + 1 \pmod{100}$: $250 + 1 \equiv 51$.
- 9. $\lfloor 60/5 \rfloor + \lfloor 60/25 \rfloor = 12 + 2 = 14$.
- 10. $\lfloor 100/7 \rfloor + \lfloor 100/49 \rfloor = 14 + 2 = 16$.